

중국 RFID 산업시장 분석

2005 년 6 월

북경 건홍 리서치 앤 컨설팅

목 차

제 1 장 RFID 소개	1
1.1 RFID 기술 및 시스템.....	1
1.1.1 RFID 기술	1
1.1.2 RFID 시스템	1
1.2 RFID 기술의 분류.....	3
1.3 RFID 기술의 발전과정	4
1.4 RFID 의 기술우위.....	5
1.5 RFID 관련 표준	6
제 2 장 국외 RFID 개발 및 응용 현황	8
2.1 RFID 기술 개발	8
2.2 RFID 의 응용	10
제 3 장 중국 RFID 시장 분석.....	12
3.1 중국의 RFID 발전환경 분석	12
3.1.1 RFID 표준 제정	12
3.1.2 RFID 산업사슬	13
3.1.3 정책환경	15
3.1.4 중국의 RFID 관련 연맹 및 협회	16
3.2 RFID 제품 개발 및 응용.....	17
3.3 응용과정에서의 문제점	19
3.3.1 표준방면	19
3.3.2 원가방면	20
3.3.3 시장수요 방면	21
3.3.4 산업체인 규모	21
제 4 장 중국의 RFID 발전전망	22
4.1 최신 동향	22
4.2 발전추세 분석.....	23
별첨 : 중국의 RFID 관련 업체 명단	24

제 1 장 RFID 소개

1.1 RFID 기술 및 시스템

1.1.1 RFID 기술

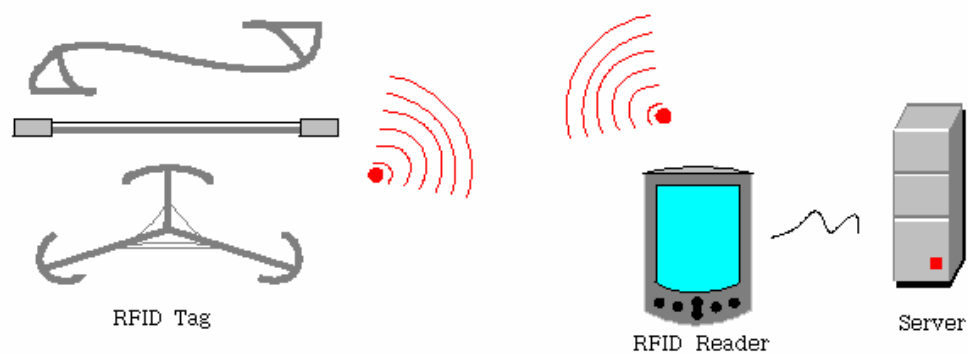
RFID 는 "Radio Frequency Identification"의 약자로, 근년에 발전하기 시작한 새로운 자동 식별기술이다.

RFID 는 하나의 IC 칩을 소형 안테나에 설치한 것으로, 비접촉식 자동식별기술이다. RF 신호로 목표를 자동식별하고 관련 데이터를 얻는다. 바코드의 무선 형태로서의 RFID 기술은 판독거리가 멀고 태그 데이터를 암호화할 수 있으며 데이터 저장 용량이 크고 저장정보를 자유로 수정할 수 있는 장점이 있다.

1.1.2 RFID 시스템

기본적인 RFID 시스템은 RFID 태그, RFID 리더, 응용지원 소프트웨어 등 몇 가지로 구성된다.

그림 1-1 RFID 의 기본 구조



출처 : 신식기술속보

(1) RFID 태그

칩과 안테나로 구성되며, 태그별로 유일한 전자코드를 갖고 있다. 태그는

물체에 부착되어 목표를 식별하도록 한다.

RFID 태그는 RF 신호 발송방식이 다름에 따라 능동형과 수동형 두가지로 나뉜다.

□ 능동형 태그

능동적으로 R/W 장치에 RF 신호를 발송한다. 일반적으로 내장 배터리로 전기를 공급하며 Active Tag 라고 한다.

□ 수동형 태그

배터리가 없으며 Passive Tag 라고 한다. 신호 발사 및 내부 프로세서 작동에 필요한 에너지는 리더에서 생성된 전자파에서 온 것이다. 수동형 태그는 리더에서 생성된 전자파 신호를 수신한 후 일부 전자파를 자체 작동에 필요한 에너지로 전환한다.

표 1-1 능동형 태그와 수동형 태그 비교

	능동형 태그	수동형 태그
에너지 공급	내장 배터리로 전원 지속적 공급	전자파 감지 통해 에너지 얻음
작업거리	100m	3~5m, 일반적으로 20~40cm
저장용량	16K 바이트 이상	128 바이트 이하
신호 강도에 대한 요구	낮음	높음
평균가격	높음	낮음
작업수명	2-4 년	오래

출처 : 건흥 리서치 앤 컨설팅 재구성

그 중 능동형 태그는 통신거리가 더 멀고 가격이 비교적 높으며, 주로 귀중물품의 원거리 검측 등 응용영역에서 사용된다. 수동형 태그는 가격이 저렴하지만 에너지 공급 원인으로 인해 작업거리, 저장 용량 등이 제한되었다.

(2) RFID 리더

주요 기능은

RF 모듈을 제어하여 태그에 판독신호를 발사하고 태그로부터 응답신호를 수신한다. 태그의 목표대상의 표시정보를 디코딩하고 표시정보를 태그상의 기타 관련 정보와 함께 서버에 전송하여 처리하도록 한다. 응용에 따라 리더는 휴대식 혹은 고정식을 이용한다. 현재 리더는 원가가 비교적 높고 대부분 단일

주파대에서만 작업이 가능하다.

향후 리더 가격이 대폭 하락하고 여러 주파대를 지원하며 다양한 주파대의 태그정보를 자동으로 식별할 수 있게 된다.

(3) RFID 응용지원 소프트웨어

태그와 리더 상에 운행하는 소프트웨어 외에, 리더와 기업응용 간의 미들웨어는 중요한 구성부분이다. 이 미들웨어는 기업응용에 일련의 연산기능을 제공하고 전자제품코드(Electronic Product Code, EPC)에서 Savant 로 불린다. 주요 기능은 리더가 판독한 태그 데이터에 대해 필터링, 통합 및 연산을 하여 리더에서 기업응용에 전달하는 데이터량을 감소하는 것이다. 동시에 Savant 는 또 기타 RFID 지원 시스템과 상호 조작하는 기능을 제공한다.

1.2 RFID 기술의 분류

RFID 는 주로 저주파대, 고주파대, 초고주파대 등 세가지 유형으로 나뉘며 각자 시장 포지셔닝과 응용범위가 서로 다르다. 현단계에서는 저주파대 RFID 사용량이 가장 많고 응용이 가장 성숙되어 전체 시장의 약 56%를 차지한다. 그 다음은 고주파대 RFID 이며 초고주파대 RFID 가 맨 끝을 차지한다. 소비시장에서 초고주파대 RFID 의 발전전망이 밝기에, 향후 초고주파대 RFID 의 비중이 저주파대와 고주파대 RFID 를 추월할 것으로 보인다.

● 저주파대 RFID

주로 소 등 동물의 성장과정에 방역 등 기록을 추적하는 등 동물관리에 사용된다. 그 외 저주파대 RFID 는 주파대가 낮고 간섭을 잘 받지 않는 특징이 있어 가스병 관리에 적합하다. 가스병은 금속재질로서 저주파대 RFID 를 사용하면 간섭을 피할 수 있다.

● 고주파대 RFID

현재 응용이 비교적 보급되어 있다. 출입문 제어, 교통운수, 자산관리가 대표적인 응용분야이다.

● 초고주파대 RFID

작업거리가 비교적 멀고 창고물류 및 공급체인 관리에 매우 적합하다.

표 1-2 주파대 구분 및 응용역역

주파대 시리즈	대표적 주파대	응용영역	제품 특징
≤135KHz 시리즈	저주파대 : 100 ~ 500KHz	제품이 다양하고 동물식별, 출입통제, 물품추적 등 관리에 광범위하게 응용. 동 주파대는 대부분 국가들에서 규제를 받지 않음	중,단거리 식별. 판독속도가 늦고 제품가격이 저렴
1.95 ~ 8.2MHz		전자물품 감시, 소매업 및 물품 도난방지 영역에 주요 응용	
13 MHz	중저파수 : 10 ~ 15MHz	주택단지 관리, 빌딩 출입통제, 전자물품 감시 및 ISM(공업, 과학, 의료업종) 등	중,단거리 식별. 판독속도는 중간 속도 제품가격이 비교적 저렴
27MHz		공업, 과학, 의료업종에 응용	
430 ~ 460MHz 시리즈		공업, 과학, 의료업종에 응용	
902 ~ 926MHz 시리즈	고주파대 : 850MHz ~ 5.8GHz	GSM 네트워크, 철도차량 식별, 컨테이너 식별 등.일부 지역에서는 도로차량 식별관리 및 자동수금 시스템에 응용	장거리 식별. 판독속도가 빠르며 제품가격이 비교적 높음
2350 ~ 2450MHz 시리즈		공업, 과학연구, 의료업종에 응용	
5800 ~ 6800MHz 시리즈		규제를 받지 않는 주파대로서, 그 중 5.8G 는 일부 국가에서 지능교통시스템 주파대로 확정됨(도로차량 식별관리 및 자동수금 시스템 등)	

출처 : 건흥 리서치 앤 컨설팅 재구성

1.3 RFID 기술의 발전과정

RF 식별기술의 발전은 10 년 단위로 그 변화를 돌이켜볼 수 있다.

1940-1950 년 : 레이더의 개선과 응용과 함께 RF 식별기술이 생성했으며, 1948 년에 RF 식별기술의 이론기초 마련

1950-1960 년 : 초기 RF 식별기술의 탐색단계로 주로 실험실 실험연구단계에 처함

1960-1970 년 : RF 식별기술의 이론이 발전되고 일부 시범 응용 시작

1970-1980 년 : RF 식별기술 및 제품 개발이 큰 발전을 가져오고 각종 RF 식별기술 테스트가 가속되었으며 일부 초기 RF 식별 응용이 출현

1980-1990 년 : RF 식별기술 및 제품이 상업 응용단계에 들어서고 각종 규모화 응용이 출현

1990-2000 년 : RF 식별기술 표준화 문제가 중시를 받고 RF 식별제품이 광범위하게 응용됨. RF 식별 제품은 점차 일상 생활의 일부로 됨

2000 년 이후 : 표준화 문제가 더욱 중시를 받고 RF 식별제품의 종류가 더욱 증가하고 능동형 태그, 수동형 태그 및 반수동형 전자태그가 모두 발전을 가져옴. 전자태그 원가가 계속 하락하고 규모화 응용 업종이 확대

현재 RF 식별기술의 이론이 더욱 다양해지고 완비되었다. 단일 칩 전자태그 식별, 무선 판독 및 입력, 수동형 태그를 이용한 원거리 식별, 고속 이동물체에 적합한 RF 식별기술 및 제품이 가시화되고 응용이 되고 있다.

1999 년 10 월 1 일에 Auto-ID Center 비영리성 개발단체가 정식 설립되었다. Auto-ID Center 는 설립 후 EPC(Electronic Product Code) 개념 및 The Internet of Things 의 개념 및 아키텍처를 제출하고 관련 개념의 기초연구와 실험작업을 적극 추진했다. EPC 와 The Internet of Things 의 개념은 RF 식별기술의 응용을 고도화하고 RF 식별기술의 발전과 응용 보급에 매우 큰 추진역할을 했다.

1.4 RFID 의 기술우위

RFID 기술은 많은 장점을 갖고 있다: 수동형 및 비접촉식 조작성 가능하고 응용이 간편하며, 기계소모가 없고 수명이 길다. 장치는 최종 사용자의 물리적 인터페이스에 직접 접촉하지 않기에 장치의 보안성을 보장할 수 있다. 태그의 암호화 보호 외에 데이터 부분은 일부 알고리즘을 이용해 보안관리를 할 수 있다. 예를 들어 DES, RSA, DSA, MD5 등이 있다. 리더, 라이터와 카드 간에 상호 인증이 가능하고 보안 통신 및 저장을 실현한다. 전체 원가가 하락세를 보이고 있으며 접촉식 IC 카드의 원가에 근접하거나 더욱 낮아져 대량 응용에 필요한 기초를 마련했다. 응용범위가 매우 넓어 RFID 기술은 이미 물류관리, 생산라인 작업위치 식별, 축목업 객체 기록 추적, 자동차 보안제어, 신분증, 공공교통 등 영역에서 대량 성공적으로 응용되고 있다.

□ 기존 식별기술과의 비교

기존의 식별기술, 즉 IC카드, 적외선 코드 식별, 지문특징 식별기술은 출퇴근 조회 등 간단한 개인신분인증 기능밖에 없어, 여러 이동물체 및 인원에 대해 빠른 속도로 식별 및 추적하는 것이 불가능하다. RFID는 RF 기술과 IC 카드 기술이 유기적으로 결합한 산물로, 일반 자기카드나 IC 처럼 사용이 간편하고 데이터 교환속도가 빠르며 유지보수가 용이하고 사용수명이 긴 등 장점이 있다. 특히 RFID는 수동형(카드에 전원이 없음) 및 비접촉 등 두가지 난제를 해결함으로써 여러 개의 목표 식별, 이동 목표 식별이 가능하고 더욱 넓은 영역에 응용될 수 있다.

□ 바코드 기술과의 비교

태그 영역에서 바코드 기술은 매우 성숙되었으며 또 광범위하게 응용되고 있다. 현재 거의 모든 제품들에 바코드가 부착되어 있다. 저장공간의 제한으로 인해 바코드에는 일반적으로 제품유형만 표시한다.

RFID 태그는 바코드에 비해 판독 속도가 빠르고 저장공간이 크며 작업거리가 멀고 투과성이 좋으며 외관이 다양하고 작업환경 적응성이 강하며, 중복 사용이 가능한 등 많은 장점이 있다. 판독 속도가 빨라 잠시만에 수백 개의 물품표시정보를 판독할 수 있어 작업효율을 높일 수 있다. 저장공간이 크고 단일 물품의 전과정 관리 및 추적이 가능하여 바코드로 특정 종류의 물품에 대해 관리를 하는 단점을 극복했다. 작업거리가 멀어 물품에 대한 원거리 관리가 가능하고 투과성이 뛰어나 종이, 목재, 플라스틱, 금속 등 포장재료를 투과해 물품정보를 얻을 수 있다. 태그는 응용장소에 따라 막대기형, 카드형, 링형, 버튼형 등 다양한 형태로 만들 수 있다. 바코드에 비해 현재 RFID 태그의 원가는 비교적 높다.

1.5 RFID 관련 표준

□ EPC와 UID

RFID 표준 방면에서 전세계적으로 두 개의 기술표준진영이 있다. 그 중 하나는 미국 MIT에 있는 Auto-IDCenter이며 다른 하나는 일본의 Ubiquitous IDCenter(UID)이다. Auto-IDCenter의 지도조직은 미국 EPC 글로벌로, 산하에 월마트, 영국 Tesco 등 기업들이 있고 IBM, 마이크로소프트, 필립스, Auto-ID Lab 등 회사들이 기술지원을 제공한다. Ubiquitous IDCenter(UID)는 주로 일본계 업체들로 구성되었다.

EAN International 과 Uniform Code Council Inc.가 공동 설립한 EPC 글로벌은 RFID 용 EPC 물품코딩표준을 수립하기 위해 노력하고 있다. 월마트는 최근 모든 공급업체들이 2006 년초까지 공급 상품의 포장에 EPC 글로벌 표준에 부합되는 RFID 태그를 부착하도록 요구할 것이라고 밝혔으며, 동 표준은 미국 및 유럽지역에서 통용되는 국제표준이 될 전망이다.

미국과 유럽의 EPC 표준은 860MHz ~ 930MHz UHF 주파대를 적용하며, 일본 RFID 표준은 2.45GHz 와 13.56MHz 주파대를 적용한다. 일본 표준 전자태그의 정보 자릿수는 128 개, EPC 표준의 자릿수는 96 개이다.

□ ISO 14443 와 ISO 15693

ISO 14443 와 ISO 15693 표준은 1995 년부터 실시되기 시작했으며 단일 시스템은 1999 년부터 시장에 출시되었다. 두 표준이 완성되기는 2000 년 이후이다.

두 표준은 모두 13.56MHz 주파대를 이용한다. ISO15693 는 읽고 쓰는 거리가 비교적 먼데 물론 이는 응용시스템의 안테나 형태 및 발사파워와 관련된다. ISO 14443 는 읽고 쓰는 거리가 다소 가깝지만 응용이 비교적 광범위하다. 현재 사용되는 제 2 세대 전자 주민등록증은 ISO 14443 TYPE B 프로토콜을 채택했다. ISO 15693 는 응용이 더욱 원활하고 조작거리가 멀며, 특히 중요한 것은 ISO 18000-3 과 호환이 가능하다는 것이다.

□ ISO 10374

ISO 10374 표준은 마이크로웨이브 응답기 기반의 컨테이너 자동식별 시스템에 사용된다. 응답기는 능동형 장비로 작업 주파대가 850MHz ~ 950Mhz 와 2.4GHz ~ 2.5GHz 이다. 이 표준은 ISO 6346 와 함께 컨테이너 식별에 응용된다. ISO 6346 은 광학 식별을 규정하고, ISO 10374 는 마이크로웨이브 방식으로 광학식별 정보를 나타낸다.

□ ISO 18000

ISO 18000 표준은 가장 새롭고 또 가장 각광받는 표준이다. 상품 공급체인에 응용할 수 있으며, 그 중 일부 표준은 현재 형성 중에 있다. 표 4 는 ISO 18000 표준의 내용을 나타낸다.

표 1-3 ISO 18000 표준의 구성

표준번호	내용	응용분야
------	----	------

18000-1	일반 파라미터 정의	
18000-2	135KHz 이하 무선 인터페이스 파라미터	출입카드 등 단거리 종이류 태그에 적합
18000-3	13.56MHz 무선 인터페이스 파라미터	화물대 등 중거리에 적합
18000-4	2.45GHz 무선 인터페이스 파라미터	비교적 먼거리에 적합
18000-6	860MHz-930MHz 무선 인터페이스 파라미터	비교적 먼거리에 적합
18000-7	433.92MHz 무선 인터페이스 파라미터	오픈에 불과. 기타 통신장치의 간섭을 쉽게 받음

* 18000-5 는 5.8GHz 파라미터를 규정했지만 이미 부결되었고 국제표준으로 사용이 안됨

출처 : 건흥 리서치 앤 컨설팅 재구성

그 중 ISO 18000-6 는 일부 기존 RFID 업체들의 제품 규격과 EAN-UCC 에서 제출한 태그 구조 요구를 통합하여 제정한 규범이다. 무선 인터페이스 프로토콜만 규정하고 데이터 내용과 데이터 구조에 대한 제한이 없으며, 따라서 EPC 에 응용할 수 있다.

제 2 장 국외 RFID 개발 및 응용 현황

2.1 RFID 기술 개발

현재 전세계적으로 선두를 차지하고 있는 소매업 거물업체들은 거의 모두 RFID 를 발전시키고 있다. 각 국 IT 업체들도 RFID 전용 소프트웨어 및 하드웨어를 적극 개발하고 있으며, 그 중 SAP, Oracle, 마이크로소프트, IBM, HP, 필립스 등 많은 유명 업체들이 포함되어 있다.

□ HP

2004 년 9 월, HP 는 2 개의 RFID 협력파트너를 확정하고 향후 5 년 내 RFID 기술 방면에 1.5 억 달러를 투자하기로 했다. HP 는 28 개 생산공장에 자체 RFID 기술을 도입하고 월마트에 자사 기술을 제공했다.

HP 는 BearingPoint 사와의 협력을 확대해 소매업체의 재고를 낮추고 관리수준을 향상하기 위한 RFID 제품을 공동개발기로 합의했다. HP 는 HP ProLiant 서버, Unix HP Superdome 서버, HP StorageWorks 기술 등 기초시설제품을 제공하며, BearingPoint 사는 평가, 컨설팅, 시스템 통합 지원, 업무 프로세스 제품 및 서비스를 제공하게 된다.

HP 는 또 OATSystems 사와 파트너쉽을 맺고 화물운송 상태를 추적하고

RFID 네트워크를 집중 관리하는 RFID/IS 플랫폼을 공동 개발하기로 했다. 해당 제품은 자동차, 생활소비품, 의약, 소매, 첨단기술 등 업종을 대상으로 하게 된다.

2004 년 12 월 3 일, HP 는 아태지역 생산업종 세미나를 개최했다. 현재 아태지역에서 HP 는 싱가포르와 대만에 RFID 기술센터를 설립했으며, 두 기술센터에서는 200 여 명의 전문 인력들이 RFID 기술 및 솔루션에 대한 연구개발작업을 진행하고 있다.

□ IBM

IBM 은 미국, 일본, 프랑스에 모두 실험실을 설립해 RFID 기술 테스트 및 솔루션 연구작업을 추진하고 있다. IBM 은 미국에서 제약, 제조, 소매업종 및 중소기업을 대상으로 한 RFID 솔루션을 내놓았다. 또한 자동차, 항공, 국방, 제조, 화학, 석유, 삼림, 제지, 전자 등 업종의 많은 업체들을 위해 RFID 서비스를 개발했다.

2004 년 9 월 27 일, IBM 은 향후 5 년 내 RFID 기술 방면에 2.5 억 달러를 투자할 것이라고 발표했다. 2004 년 4 분기에 WebSphere 기반의 RFID 제품을 제공할 예정으로, 고객은 동 미들웨어를 이용해 RFID 태그의 데이터를 수집, 통합 및 관리할 수 있다.

□ 필립스

필립스는 모든 주파대의 제품 시리즈를 제공한다. 125kHz 주파대의 Hitag 제품 시리즈, 13.56MHz 주파대의 I-Code 시리즈, Mifare 시리즈와 NFC 제품, 초고주파대의 U-Code 제품, 2.45GHz 주파대의 U-Code 시리즈가 있다.

응용을 볼 때, 125kHz 주파대의 Hitag 제품은 강철병 관련 데이터를 저장할 수 있어 강철병의 사용 안전성을 보장할 수 있다. 또한 맥주병 식별에 사용하여 자동으로 맥주 패키징을 하고 노천 자산 관리를 하며, 제품정보를 보존하고 유통채널 분배 등을 할 수 있다. 그 외 또 출입문 통제, 동물 추적 등에 이용할 수 있다.

고주파대의 Mifare 시리즈는 비접촉식 스마트카드에 이용할 수 있다. 비접촉식 스마트카드는 공공교통, 도로 톨게이트, 주차장, 주유소 요금 결제 및 출입 통제, 항공 등에 이용할 수 있다. 다른 한 고주파대 제품인 I-Code 는 공급체인 관리, 임대화물 관리, 소포물 서비스 등에 응용할 수 있다. 필립스는 I-Code 제품을 이용해 자사의 아시아 공급체인 프로젝트를 성공적으로

실시함으로써, 반도체 업종에서 처음으로 이러한 조치를 실시한 회사로 되었다.

초고주파대 U-code 제품은 공급체인 관리, 화물 추적 및 자산관리 등에 응용할 수 있다. 공급체인 관리 방면에서 월마트가 동 프로젝트를 실시하고 있는 중이다. 그 외 초고주파대 제품 방면에서 필립스는 EPCGlobal 의 Class1 Generation2 표준에 부합되는 첫 RFID 칩을 개발했으며 1 차 프로젝트 샘플은 이미 테스트를 통과했다. 글로벌 표준을 적용하기에 소비품 업체들이 전세계 범위에서 RFID 배치를 진행하는 작업을 간소화할 수 있다.

필립스의 전략은, 모든 주파대의 제품 시리즈를 공급하고 저원가 방안을 제공하며, 전세계 공급업체들과 합작하여 RFID 의 글로벌 응용 및 표준화를 추진하는 것이다.

□ Oracle

Oracle 은 최신 버전의 창고관리 소프트웨어에 RFID 기능을 추가했다. 이 기능은 기업들이 재고관리를 개선하고 공급체인의 확인가능성을 향상시켜, 창고 및 배송 원가를 줄일 수 있다.

□ SAP

SAP 는 공급체인 관리를 위한 RFID 솔루션을 개발하였으며, P&G 등 소매업체들과 깊은 협력관계를 맺고 있다.

□ Sun

Sun 이 발표한 Sun Java System RFID 소프트웨어는 RFID 데이터를 기업 정보 시스템에 통합하는 과정을 간소화하며, 동시에 대용량 데이터 관리의 복잡도를 낮출 수 있다.

2004 년 9 월, Sun 는 여러 모델의 RFID 제품을 발표했다. 그 중 하나의 주요 제품은 Sun Java System RFID Software Toolkit 로서, 고객은 Sun RFID Toolkit 을 이용해 RFID 리더 혹은 기타 장치를 Sun Java System RFID Software 와 통합하거나 커스터마징 RFID 장치 어댑터를 생산할 수 있다.

2.2 RFID 의 응용

RFID 는 RF 신호로 목표 대상을 자동 식별하여 관련 정보를 얻는 기술이다. 기술의 진보와 함께, RFID 응용영역이 더욱 확대되고 있으며, 지금은 사람들의

일상생활에 침투되고 있고 향후에는 정보사회 건설의 기초기술로 될 전망이다.

발전과정을 볼 때, RFID 의 초기 응용은 주로 정부관리, 소매업체, 슈퍼마켓, 항공사, 제조업 등 영역에서 이루어졌다. 이러한 업종 응용에서 RFID 시스템은 강력한 데이터 수집 능력을 구현했으며, 이로 인해 RFID 는 멀티 업종 응용능력을 갖추게 되었다. 서비스업종으로서의 통신기업은 고객을 위해 서비스를 제공하는 과정이 곧 데이터 전송 과정이기에, 제품 구매, 물류관리, 기업 포털, 고객관리 등 방면에서 RFID 기술을 효과적으로 이용한다면, RFID 의 발전과 통신업종의 효율증대에 큰 추진역할을 할 수 있다. 동시에 응용이 비교적 광범위하게 진행되고 있는 일부 업종들도 통신업에 시범효과를 가져다 줄 수 있다.

RF 식별기술은 국외에서 매우 빠른 발전을 가져왔으며, RF 식별 제품종류가 다양하다. 북미, 유럽, 대양주, 아태지역 및 아프리카 남부지역에서 RF 식별기술은 자동차, 기차 등 교통 관리, 고속도로 자동 톨게이트 시스템, 주차장 관리 시스템, 물류 관리, 생산라인 자동화, 안전출입 통제, 창고관리, 동물관리, 차량 도난방지 등에 광범위하게 응용되고 있다.

표 2-1 RFID 기술의 구체적 응용

대표적 응용분야	구체적 응용
차량 자동식별관리	철도차량 번호를 자동식별하는 것은 RF 식별기술의 가장 보편적인 응용임. 1995 년에 북미 철도시스템은 RF 식별기술 기반의 차량번호 자동식별 표준을 도입하여, 북미지역 150 만 대 화물차량, 1,400 개 지점에 RF 식별 장치를 설치함. 근년에 호주에서 광산 차량 식별 및 관리 RF 식별 시스템을 개발함.
고속도로 톨게이트 및 지능화 교통 시스템	고속도로 자동 톨게이트 시스템은 가장 성공적인 RF 식별기술 응용 중 하나로서, 비접촉식 식별의 우위를 충분히 구현함. 차량이 톨게이트를 고속 통과하는 동시에 통과요금을 결제함으로써, 교통의 병목문제를 해결하고 차량속도를 제고하여, 교통체증을 감소하고 톨게이트의 업무효율을 높임. 홍콩은 ‘駕易通’시스템에 RF 식별기술을 도입함. RF 태그를 장착한 차량에 대해 자동 식별이 가능하고 주차할 필요가 없어 차량 운행 속도와 효율을 대폭 향상함. RF 식별기술을 이용한 무주차 고속도로 자동 톨게이트 시스템은 향후 발전방향임. IC 카드 등 인공 결제 방식은 도태될 것임.
화물 추적, 관리, 모니터링	RF 식별기술은 화물 추적, 관리 및 모니터링에 빠르고 정확하며 자동화한 수단을 제공함. RF 식별기술을 핵심으로 한 컨테이너 식별은 전세계적으로 응용이 가장 광범위한 화물추적관리 응용방식임.

	호주와 영국 공항은 RF 식별기술을 여객 수하물 관리에 적용하여 작업효율을 대폭 향상함. 몇 년 전에 유럽연맹은 1997년부터 생산한 차량에 반드시 RF 식별기술 기반의 차량 도난방지 시스템을 설치하도록 요구한 바 있음.
창고,배송 등 물류과정	RF 식별기술은 현재 창고, 배송 등 물류 과정에서 많은 성공사례가 있음. 개발물류과정에서 RF 식별기술의 통일표준이 개발되면서, 물류업은 RFID 기술의 최대 수혜업종이 될 것임.
전자지갑, 전자티켓	RF 식별카드는 RF 식별기술의 주요한 응용임. RF 식별카드의 기능은 전자지갑과 같아, 비 현금 결제가 가능함. 현재 주로 교통 방면에 응용되고 있음. 1996년 1월에 한국은 서울시 600대의 공공버스에 RF 식별 시스템을 설치함. 독일 루프트한자항공사는 RF 카드를 비행기 티켓으로 시범 사용하여 공항 출입 수속을 간소화함.
생산라인의 제품가공과정 자동화 관리	주로 대형 공장의 자동화 생산라인에 응용되며, 자동화 제어 및 모니터링을 통해 생산효율을 향상하고 원가를 절감함. 독일 BMW 사는 자동차 조립라인에 RF 식별 시스템을 도입함. 모토로라는 RF 식별기술 기반의 생산절차 자동식별관리 시스템을 이용해, 반도체 생산환경에 대한 특수 요구를 충족시키고 생산효율을 제고함. 동물 추적 및 관리 방면에서, 대규모 질병 발생기간 많은 선진국들은 RF 식별기술을 이용해 감염 동물과 비감염 동물에 대해 격리 관리를 함. 생산라인의 자동화, 프로세스 제어, 동물 추적 및 관리 방면에서 중국은 세계수준에 비해 큰 격차가 있으며, 일부 영역에서는 응용조차 안되고 있음.
동물 추적 및 관리	RF 식별기술은 동물추적에 응용할 수 있음. 대형 사육장에서 RF 식별기술을 이용해 사육정보, 예방접종 정보를 저장하여 가축관리를 고효율화, 자동화하며, 식품안전을 보장할 수 있음. RF 식별기술은 또 비둘기 시험, 경마 식별 등에 이용하여 도착시간을 정확히 측정할 수 있음.

출처 : 건흥 리서치 앤 컨설팅 재구성

제 3 장 중국 RFID 시장 분석

3.1 중국의 RFID 발전환경 분석

3.1.1 RFID 표준 제정

중국은 인구가 많고 시장이 거대하며 생산능력도 매우 크다. 이러한 우세를

이용하여 자체 지적재산권이 있는 RFID 표준을 제정할 수 있으며, 이는 국가 이익 및 정보보호 차원에서 필요한 것이기도 하다.

코드체계를 볼 때, 미국과 유럽에는 EPC, 일본에는 UID 가 있으며 중국에는 GB18973-2003(NPC)가 있다. 신식산업부, 과기부, 국가표준화위원회 등 14 개 부서에서 국가급 “전자태그 표준화 작업팀”을 구성할 계획이며, 《중국 RFID 발전전략 백서》편찬작업을 시작함으로써, 중국이 자체 지적재산권을 확보하고 있는 RFID 코드체계인 NPC 시스템의 수립을 추진하고 있다.

중국은 자체 표준을 수립하기 위해 노력해오고 있는 바, 자체 표준을 수립할 경우 미국과 유럽 혹은 일본의 표준을 억지로 승인하지 않아도 된다. 동시에 중국은 자체 표준과 국제 표준과의 호환성도 고려해야 한다. ISO 는 RFID 에 관해 독립된 국제표준을 제정할 계획이며, 현재 중국은 ISO18000 를 추적하는 단계에 있다. ISO18000 표준이 최종적으로 통과할 경우 중국의 RFID 국가표준 제정진도가 가속될 것이다. 중국자동식별기술협회는 이미 RF 작업팀을 구성해 국외 RFID 기술의 발전과 표준화 진도를 추적하고 있으며, ISO/IEC18000 국제표준의 추적, 동기화 번역 및 국가표준 초안의 제정작업을 완성했다.

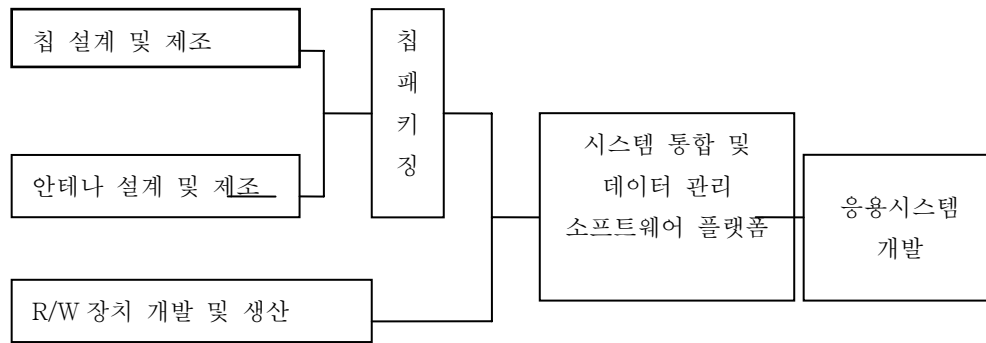
신식산업부가 여러 단체 및 기업들을 조직하여 설립한 중국 RFID 산업연맹은 표준제정 방면에서 3+3 프레임워크를 제출했다. 즉 거시적 차원에서, 중국은 우선 미국과 유럽의 현행 표준을 참조하며, 두 번째로는 자체 지적재산권을 확보하며, 세 번째로는 세계 표준과의 호환성을 실현한다. 더욱 세분화할 때, 저계층 하드웨어는 통일된 국제표준을 응용하는 것이 바람직하며, 소프트웨어는 합작을 통해 국제표준과의 호환성을 실현하고, 응용표준 방면에서는 중국 자체의 독립된 지적재산권을 확보하는 것이다.

신식산업부 왕쑤둥 부장은 한국과 일본 방문 시, IC 태그를 지원하는 아시아 코드를 개발하는데 대해 일본, 한국측과 공감대를 형성했다. 현재 중일한 3 개국 합작체계 중에 RFID 도 합작내용 중 하나이다.

3.1.2 RFID 산업사슬

RFID 산업사슬에는 칩 설계 및 제조기술, 안테나 설계 및 제조기술, 칩 패키징 기술, R/W 장치 개발 및 생산기술, 시스템 통합 및 데이터 관리 소프트웨어 플랫폼, 응용시스템 개발 등 6 가지 방면이 포함된다.

그림 3-1 RFID 산업사슬



출처 : 건흥 리서치 앤 컨설팅 재구성

□ 칩 설계 및 제조기술

칩 설계 및 제조기술은 전체 RFID 산업사슬의 핵심기술로서, 중국 기업 중 上海華虹, 上海復旦微電子, 上海貝嶺 등 업체들이 우위를 갖고 있다. 上海華虹과 復旦微電子 등 업체들은 이미 ISO 표준의 전자태그와 915MHz 칩을 개발해냈다.

그 중, 復旦微電子는 중국 국내에서 처음으로 자체 지적재산권을 가진 원거리, 초고주파대 (UHF) RFID 칩과 R/W 장치를 개발해냈다. 復旦微電子의 고, 저주파대 칩과 카드는 현재 지하철, 공공버스 승차 카드, 의료보험카드, 캠퍼스 카드, 운전면허카드, 입장권, 압력용기 관리 등 분야에서 응용되고 있다.

□ 전자태그 안테나 설계 및 제조기술

중국 전자과기그룹 제 50 연구소 등 기관들에서는 대량의 연구개발작업을 거쳐 시리즈 제품을 출시했다.

□ 칩 패키징 기술

上海申博는 각종 유형의 전자태그 패키징 및 통합능력을 구비하고 있다.

□ R/W 장치 개발 및 생산기술

上海華申에서 각종 전자태그 R/W 장치를 생산하고 있다.

□ 시스템통합 및 데이터 관리 소프트웨어 플랫폼

상해교통대학과 AutoID 중국 실험실, SAP 이 합작해 전자태그 미들웨어 개발을 추진하고 있는 중이다. 이들이 공동 설립한 상해 RFID 시연센터는 중국 최초의, 공급체인 및 매장의 RFID 응용 연구 및 실험성 시연 프로젝트이다.

□ 응용 시스템 개발

응용시범은 매우 중요한 과정이다. 응용과정에서 기술과 법률법규의 부족함을 발견할 수 있으며, 이를 통해 안정성을 높이고 RFID의 원가를 낮추며 더욱 넓은 범위에서 보급 응용할 수 있다.

上海海鼎은 상업유통영역에서의 RFID 응용을 개발하고 있으며, 上海通用衛星導航有限公司는 RFID를 항공 물류 관리에 적용할 계획이다. 上海國際港務는 컨테이너 관리에서의 RFID 응용 테스트를 진행하고 있는 중이다.

3.1.3 정책환경

2004년 1월, 월마트는 전세계 주요 공급업체들이 2005년 1월부터 상품 공급 시 RFID 태그를 사용하고, 기타 공급업체들도 2007년 봄철 전까지 RFID 태그를 사용할 것을 요구했다. 월마트의 상품 중 70%는 원산지가 중국이다.

2004년 10월 11일부터 12일까지 “제 1차 글로벌 RFID 차이나 서밋”이 중국 북경에서 열렸다. 중국 RFID 업종의 최고 수준의 행사로 공인되는 글로벌 RFID 차이나 서밋은 중국 RFID 분야의 급속한 발전을 추진하고, 국제 선진기술 및 표준과의 교류를 증진하는 데 거대한 추진역할을 했다.

2005년 4월 26-27일 “글로벌 RFID 응용 전시회 및 차이나 서밋”이 북경에서 열렸다. 국내외 관계자들이 회의에 참석해, RFID 응용 및 향후 전망, RFID 응용 성공사례 분석, 최신 RFID 국제표준 등에 대해 논의했다.

이 두 행사의 개최는 중국이 향후 RFID 시장에서의 위상 및 중국정부가 RFID 발전에 대한 중시를 잘 보여주었다. 글로벌 생산기지로서의 중국은 향후 최대의 RFID 응용국가가 될 것이다.

국가 관련 부서에서는 RFID 기술에 대해 상당한 중시를 돌리고 있다. 과기부는 《중국 RFID 발전전략 백서》를 편찬작업을 진행하고 있으며, 신식산업부는 RFID 과학기술발전계획을 제정하는 중이다. 중국은 또 RFID 기술 국제표준의 제정과정에도 적극 참여하고 있다.

RFID는 중국에서 스포트라이트를 받고 있는데, 이는 RFID가 유통 및 거래 원가를 절감하고 관리수준을 향상시키는 효과를 가져올 뿐만 아니라, 전체 사회에 획기적인 변화를 가져올 수 있기 때문이다. 때문에 RFID는 국가의 중,장기 과학기술계획 특히 서비스업의 과학기술계획 중에서 전망성이 있는 관건

기술로 제기되고 있다.

3.1.4 중국의 RFID 관련 연맹 및 협회

□ 중국자동식별기술협회(<http://www.aimchina.org.cn/>)

2001 년에 설립된 중국자동식별기술협회는 자동식별기술을 연구, 생산, 판매 및 사용하는 기업, 사업단체 및 개인들이 자발적으로 설립한 전국적 비영리성 사회단체이다. 업무영역에는 바코드 식별기술, 스마트카드 식별기술, OCR 식별기술, 음성 식별기술, RF 식별기술, 시각 식별기술, 생체특징 식별기술, 그래픽 식별기술, 기타 자동식별기술 등이 포함된다.

□ 중국 RFID 산업연맹(<http://www.rfidchina.org/>)

2005 년 4 월 27 일 열린 《제 1 차 RFID 응용 전시회 및 차이나 서밋(2005 춘계)》에서 北京實華開電子商務有限公司가 창 의하고 중국정보산업상회의 허가를 거친 중국정보산업상회 RF 식별 및 전자태그 응용분회가 본격 출범했다. 연맹은 RFID 의 산업화를 추진하고 현재 시장보급에서 존재하는 기술표준, 실시원가, 시장수요 등 세가지 난제를 해결하는 데 주력하게 된다.

□ 중국정보산업상회(<http://www.ciita.org.cn/>)

중국정보산업상회는 정보 및 정보기술 연구 개발, 정보제품의 생산, 유통 및 서비스, 네트워크화 응용 및 전자정보 부가서비스에 종사하는 기업, 사업단체들이 자원원칙 하에 참여한 전국적 민간 사단법인으로, 1990 년 5 월 민정부의 허가를 받아 설립되었다.

현재 중국정보산업상회는 전국에 거의 600 개에 달하는 회원사들을 확보하고 있으며, 그 중 대부분이 국내외 유명 정보산업 업체들이다. 중국정보산업상회는 글로벌정보산업협회연맹(GAIIA)의 회원이며, 미국정보산업협회, 일본정보통신진흥협회, 한국정보산업연합회, 유럽정보산업협회 등 국외 정보산업 업종협회들과 업무관계를 맺고 있다.

□ 중국반도체업종협회(<http://www.csia.net.cn/>)

1990 년 11 월 17 일 설립된 중국반도체업종협회(CSIA)는 중국 경내의 집적회로 및 반도체 분립(分立) 부품 생산, 설계, 과학연구, 개발, 경영, 응용, 교육 기관들과 관련 업체 및 사업단체들이 자원 원칙 하에 참여한 전국적 비영리성 단체로, 국가 민정부에 등록된 사단법인이다.

□ EPCglobal China(<http://www.epcglobal.org.cn/>)

2004 년 4 월 22 일에 EPCglobal China 가 공식 출범했다. EPCglobal China 의 설립은 중국 내 EPC 사업의 전면적인 발전을 보장했으며, 중국이 국제 EPC 및 The Internet of Things 기술의 발전동향을 추적하고 EPC 기술 제품을 개발하며, EPC 기술의 표준화를 추진하고 EPC 기술 응용을 추진하는 등 작업을 전면적으로 가동할 수 있는 기반을 제공했다.

3.2 RFID 제품 개발 및 응용

중국의 RFID 응용은 국외와 거의 동기적으로 발전하고 있으며, 기업, 공급체인, 전국적 네트워크를 포괄한 다양한 계층에서의 응용을 탐색하고 있다. 여러 업체들이 설립한 RFID 응용센터들이 상해와 북경 등지에서 운영되고 있다. 거의 한 달에 한번씩 RFID 관련 세미나가 열리고 있으며, 올해 4 월 한 달에만 해도 총 3 차례의 RFID 관련 세미나와 전시회가 북경과 심천에서 개최되었다.

현재 중국에서 보편적으로 이용되는 RFID 응용은 제 2 세대 주민등록증, 차량관리, 티켓관리, 출입문 통제 등과 같은 중주파대 및 저주파대 응용이다. 이러한 응용은 대부분 초기 미국과 유럽의 ISO 표준에 부합된다. 中電華大, 大唐微電子, 清華同方, 普諾瑪 등 회사의 제품들이 여기에 속한다. 상업물류 영역에서는 주로 초고주파대 RFID 제품을 필요로 하지만, 중국의 초고주파대 기술수준이 높지 않고, 해당 분야의 칩 관련 업체는 上海華虹集成電路, 復旦微電子, 上海貝嶺, 深圳遠望谷 등이 있다.

중국에서의 RFID 응용은 주로 다음과 같다.

□ 신분식별

중국은 2004 년 3 월부터 세계 최대 규모의 RFID 응용 프로젝트인 제 2 세대 주민등록증 교체작업을 시작했으며, 이 과정에 10 여억 매의 무선 RF 카드가 발급될 예정이다. 2004 년에 홍콩공항관리국도 3,500 만 달러를 투자해 수하물 처리 시스템에 RFID 기술을 도입했다.

□ 도난방지

2005 년 1 월 14 일에 實華開電子商務集團이 “衛車一號”라고 명명한 RFID 차량 도난방지 시스템 시리즈 제품을 발표했다.

□ 물류

물류에는 철도운송 및 기업 내부 물류가 포함된다.

● 철도운송

2004 년에 철도운송 관리정보 시스템 TMIS 을 구축 완료하고 중국이 자체 지적재산권을 갖고 있는 원거리 자동식별 시스템을 개발했다. 철도부는 RFID 기술을 도입한 후, 통계의 실시간화, 자동화를 실현하고 관리원가를 낮추며 자원 이용율을 높이는 효과를 얻었다. 통계에 따르면, 매년 직접 절감된 예산만 해도 3 억여 위안에 달한다.

● 기업 내부 물류

기업 내부 물류 방면에서, 자동화 입체 창고의 받침대에 RF 태그를 장착함으로써 더욱 섬세한 관리가 가능하며, 海爾, 白沙集團 등 업체들에서 이러한 응용이 이루어지고 있다.

국내 물류업종의 발전과 함께, 白沙物流는 RFID 기술을 이용해 일부 고급 고객들의 화물을 발송하고 재고관리를 진행하고 있다. RFID 장비를 이용해 출·입고 데이터 및 재고변화 데이터를 물류관리 시스템에 동기적으로 전송함으로써, 데이터 수집과 관리의 동기화를 실현했다. 迪辰소프트웨어회사는 白沙物流의 운영특징과 중국의 물류업종 발전현황을 결합하여, 화물 수거, 점검, 조절, 출하 등 창고관리과정에서 RFID 기술을 응용하고 있다.

현재 중국 물류업종의 응용을 볼 때, 주로 다음과 같은 몇 가지 특징이 있다.

1) 응용시스템이 상대적으로 밀폐되어, 기본상 한 개 기업 혹은 기관이 완전히 통제할 수 있으며, 자체 사용을 목적으로 장비, 주파대, 조작 및 코드표준 시스템을 구축한다.

2) 물류장비, 자재에서의 응용이 상품 응용보다 앞서가고 있다. 즉 차량, 컨테이너, 트랙, 강철병 등 용기에 RF 태그를 사용하고, 상품에는 바코드를 사용한다. RFID 도입 초기에 이 두 가지 기술을 상호 결합하는 것은 매우 현실적인 대안이라고 할 수 있겠다.

3) 정부의 추진역할이 매우 관건적이다. 철도부 외에 보세구 감독관리, 의약식품 감독관리 등 분야에서도 RFID 도입에 대해 탐색하고 있는 중이며, 향후 전체 업종의 물류 및 감독관리 방식에 깊은 영향을 끼치게 된다.

□ 고객관계관리 시스템

3 월 26 일, NEC 정보시스템(중국)유한공사의 RFID(IC 태그)기술을 이용한 고객관계관리(CRM) 시스템이 상해 여성용품 백화점에서 실험 상용단계에 들어갔다. 이는 중국 국내에서 처음으로 RFID 기술을 고객관계관리 시스템에 도입한 사례이다.

IC 태그를 가진 고객이 백화점에 들어선 후, 점원은 고객의 취향, 구매기록 등 정보에 근거하여 상품 및 이벤트 정보를 추천함으로써, 일대일 서비스를 제공할 수 있다.

3.3 응용과정에서의 문제점

표준이 확정되지 않고 주파대가 구분되지 않았으며 시장수요가 절박하지 않고 산업기초가 취약한 등 문제들은 중국에서의 대규모적인 RFID 기술 상용화를 엄중히 제약하고 있다.

3.3.1 표준방면

2004 년 11 월, 국가표준화관리위원회 고신기술부는 《“전자태그 국가표준 작업팀”의 작업을 잠시 중지할 데 관한 통지》를 발표했다. 동 문건은 현재 전자태그 관련 국가표준 제정기관 간의 작업이 중복되고 있다고 지적하고, 전자태그 표준의 일치성을 확보하기 위해 “전자태그 국가표준 작업팀”의 작업을 잠시 중지하며, 재조정을 거친 후 다시 사업을 재개하기로 결정했다. 따라서 정식 출범된 지 9 개월이 안된 “전자태그 국가표준 작업팀”이 예상보다 앞당겨 작업을 중지했다.

중국의 현행 표준관리방법에 따라, 음성통신 기술표준은 신식산업부에서 관리하고 주택건설 기술표준은 건설부에서 관리하고 있는 외, 기타 국가표준들은 거의 모두 국가표준화위원회에서 관리하고 있다. 2001 년에 설립된 국가표준화관리위원회는 국무원이 전국의 표준화 작업에 대한 통일관리를 강화하고 품질작업을 강화하기 위해 설립한 기구이다. 국가표준화관리위원회는 국무원이 부여한 권한에 근거하여, 행정관리직능을 수행하고 전국의 표준화 작업을 통일 관리하며, “중화인민공화국 국가표준화 관리국”이라는 명칭을 동시 사용한다. 산하에 200 여 개의 기술위원회를 두고 관련 표준관리작업을 진행하며, 기존의 바코드와 같은 물품코드는 국가표준화관리위원회 소속인 중국물품코드센터에서 관리한다. 그러나 RFID 기술 방면에서는 신식산업부가 무선전 주파대 자원을 관리한다.

따라서 이번 “전자태그 국가표준 작업팀”의 작업이 잠시 중지된 것은 국가표준화관리위원회와 신식산업부 간에 RFID 표준 귀속문제를 두고 이견이 있음을 말해주는 것이다. 동시에 물류, 공급체인 관리 등 다양한 영역에서 RFID 기술을 응용할 수 있기에, RFID 기술과 관련되는 관리부서가 상당히 복잡하다.

RFID 표준화에 있어, 가장 관건적인 것은 무선전 주파대와 물품코드이다. RFID 귀속문제에 대해 각 정부부서들은 아직까지 합의를 보지 못했다. 일부 분석가들은 “전자태그 국가표준 작업팀”의 작업 중지로부터, RFID 기술의 규모화 응용과정에서 각 측의 이익을 조절하고 통일된 기술규범을 형성하는 것이, 단순한 기술문제를 해결하는 것보다 훨씬 더 복잡함을 알 수 있다고 지적했다.

3.3.2 원가방면

소매업에서 사용되는 RFID 시스템은 태그뿐만 아니라 리더장치, 응용 소프트웨어 등을 포함한다. Tagistics 사가 개발한 RFID 토털 솔루션은 미국에서의 가격(프로젝트 실시 포함)이 150 만 달러(인민폐 1,245 만 위안)좌우이며, 중국에서의 가격은 약 200 만 위안이다.

상업 차원에서 볼 때, 원가에는 태그, R/W 장치, 실시 비용이 포함되며, 저원가를 실현한다는 것은 어느 한 개 과정의 원가만을 낮춰서 되는 것이 아니다. 기업고객에 있어, 원가와 수익은 종합성 문제이다. 그 외 공급체인의 상,하위 업체들이 공공플랫폼 상에서 데이터를 공유함으로써 공급체인의 원가를 전면 인하하는 것도 매우 관건적이다.

현재 중국의 물류 원가는 전체 제품원가의 20%-30%를 차지한다. 전체적인 정보화 수준이 비교적 낮고 자금 사용율이 낮기에, 여러 가지 방법을 강구해 기업들의 물류원가를 낮춰야 한다. 월마트의 공급업체 중 70%가 중국에 있긴 하지만, 대부분 규모가 비교적 작거나 가공형기업들로 저(低)부가가치 제품을 생산한다. 주요 우세는 노동력 원가가 저렴하다는 것이며, RFID 사용원가가 비교적 높다.

RFID 칩 원가가 비교적 높고, 현재 RFID 태그 가격은 0.15 달러에서 100 달러까지 다양한 수준이다. RFID의 발전전망이 매우 밝지만, RFID는 기존의 바코드 기술을 완전히 대체하지는 못했고, 여전히 가격이 비교적 높은 제품영역에 제한되어 있다.

중국 신식산업부가 여러 단체 및 기업들을 조직해 설립한 “중국 RFID 연맹”도 전체 가격을 인하하는 데 일조하기 위해 설립된 것이다. 회원사들은 국내 수요에 근거하여 대규모 공동구매를 실시할 수 있으며, 또한 국내 하드웨어 업체 및 시스템통합 업체들을 연합하여 원자재를 구매하고 프로젝트를 실시함으로써 국내 노동력 원자 우세를 충분히 발휘할 수 있다.

3.3.3 시장수요 방면

□ 국외

2005 년 초, 세계 최대 소매업체인 월마트가 RFID 응용계획을 조정하면서 가져온 사회적 파급효과는 중국 국내의 EPC 및 RFID 응용시장에 매우 큰 영향을 끼치지는 못한다. 월마트는 2005 년 1 월부터 상위 100 개 공급업체들이 공급상품에 전부 RFID 태그를 사용할 것을 요구했다. 월마트의 상품 중 70%가 중국에서 공급된 것이긴 하지만, 중국 국내 업체들은 월마트의 상위 100 개 공급업체에 진입하는 것이 어렵다. 월마트는 RFID 응용을 고집하고 있지만, 공급업체들이 투자할 것을 강요하며, 이에 따른 보상이 없다. 이는 현재 국외 RFID 시장 발전에 존재하는 중요한 문제점이다. 중국에 있는 외국 독자기업 혹은 합자기업은 모기업이 대형 공급일지 몰라도, 중국지사의 RFID 관련제품 구입이 모기업의 전략에 따르기에, 중국의 지사들은 자체 결정권이 없으며 따라서 중국의 RFID 시장발전에 추진역할을 하지도 못한다.

□ 국내

중국의 RFID 국가표준이 아직 확정되지 않아 일부 불확실성이 남아있다. 그 외 중국 표준이 미국과 유럽의 EPC 표준을 따를지 아니면 일본의 UIC 표준을 따를지 결정된 바가 없다. 주파대 방면에서 각 국가의 상황이 서로 다르고 통일을 이루기가 쉽지 않다. 제품공급으로부터 기초시설 건설, 그리고 IT 시스템의 관리 및 유지보수에 이르기까지 비교적 긴 시간이 필요하기에, 라서 3 년 내 RFID 응용이 비물류 업종에서 중대한 돌파를 가져올 가능성이 비교적 작다. 따라서 단기간 내 내수시장에서 RFID 응용이 규모화를 이룬 어려울 것으로 예상된다.

3.3.4 산업체인 규모

RFID 산업체인이 성숙되지 못했고 참여업체가 적으며, 산업응용의 추진작용이 부족한 등 문제점들은 중국의 RFID 관련 표준을 확정하는 데 있어

큰 걸림돌이다.

바코드 기술과 비교할 때, RFID 기술은 아직 성숙된 산업체인이 형성되지 못했다. 현재 중국에는 R/W 장치 연구를 진행하는 제조업체가 5 개, 패키징 업무를 취급하는 업체가 5 개, 칩 연구개발을 하는 업체가 2 개이며 아직 양산화를 실현하지 못했고 전체 산업체인 상의 제조업체들이 아직 성숙되지 못했다.

위와 같이, 현재 중국 국내의 RFID 시장은 아직 태동단계로, 단기간 내 RFID 응용이 급속 발전할 가능성은 없다. 우선, 표준 방면에서 주파대 표준, 코드표준, 응용표준이 모두 통일되지 못했다. 다음, 원가가 비교적 높으며, 이는 RFID 보급을 제약하는 첫 번째 원인이다. 그 외 공급체인의 상,하위 업체들이 공공플랫폼 상에서 데이터를 공유함으로써 공급체인의 원가를 전면 인하하는 것도 매우 관건적이다.

비용을 분담해야 만이 응용을 추진할 수 있다. 현재 국내의 RFID 응용은 두 계층으로 나뉜다. 하나는 밀폐 시스템 내부 응용이며, 다른 하나는 개방 시스템에서의 응용이다. 현재 RFID 응용은 밀폐 시스템(기업 혹은 기관 내부)에서의 응용이 위주로, 독립된 장비, 주파대, 프로세스와 코드표준체계를 사용한다. 현단계 최대 규모의 RFID 응용 프로젝트인 제 2 세대 주민등록증도 밀폐 시스템 내부에서 응용이 이루어진다.

RFID 응용은 상당히 복잡한 산업화 문제로, 표준과 호환성이 낮으면 산업규모를 형성할 수 없고, 규모화가 안된다면 원가를 낮추고 업종응용을 보급하는 것이 어렵다. 중국에서 RFID 를 대규모적으로 상용화하기까지는 시간이 필요하며, 표준의 선택과 제정은 관건적인 역할을 하게 된다.

제 4 장 중국의 RFID 발전전망

4.1 최신 동향

2005 년 6 월 20 일-22 일, GS1/EPC Global 이 북경에서 EPC Global 관리위원회 회의를 소집하고 EPC Global 이사회 성원들이 모두 회의에 참석했다. 6 월 22 일, GS1 집행총재, EPC Global 회장은 또 제 3 차 중국국제 EPC/RFID 포럼에 참가했다. 이번에 북경을 방문한 EPC Global 회원사들에는 월마트, METRO 등 세계 500 강 기업들이 포함되었다.

그 외 2005 년 6 월 20 일부터 23 일까지, 글로벌 자동식별 단체인 AIM

Global 의 주요 회원들이 Daniel P. mullen 회장의 인솔하에 중국의 관련 부서와 기업들을 방문했다.

같은 기간 Q.E.D. Systems 총재 겸 CEO, ISO TC 122/104 JWG 표준 Craig K.Harmon 회장, 일본 UID 창시자 사카무라 겐 교수도 북경을 방문했다. 그 외 6 월초 IP-X 표준단체 창시자 및 대표들도 3 일간 북경을 방문했다.

4.2 발전추세 분석

무선통신과 초고속인터넷은 현대 통신기술의발전방향이다. 5 년 안에 RFID 기술은 3G 핸드폰, WLAN, 홈 초고속인터넷, 디지털 TV, GPS 기술과 융합되어 더욱 광범위한 응용이 이루어질 것이다.

중국은 세계 최대의 생산기지로, 향후에는 세계 최대의 무선식별통신 시장이 될 것이다. 전세계의 표준 제정자들에 있어, 중국시장을 선점하고 중국시장의 표준을 통제할 수 있는지 여부는 향후 전세계 시장을 제패할 수 있는 중요한 요인이다. 중국은 전자태그산업을 발전시키기 위해 자체의 전자태그 기술표준체계를 수립하고 기초기술표준과 응용규범을 제정하는 것이 시급하다.

중국의 RF 식별기술 응용은 아직 초기단계로, 시장전망이 매우 밝다. 멀지 않아 중국의 RF 식별기술 응용은 생산라인 자동화, 창고관리, 전자물품 모니터링 시스템, 컨테이너 식별 및 축목관리 등 방면에서 성과를 이루게 될 것이다. 중국에서 RF 식별기술을 성숙화하고 전면적으로 응용하는 데는 장기적인 과정이 필요하다.

표준제정 방면에서, 중국의 RFID 표준 제정작업은 현재 진행 중이며, 實華開는 또 중국의 유일한 대표기업으로 ISO 의 RFID 표준작업회의에 참가했다. 원가방면에서는 “중국 RFID 연맹”을 설립해 응용원가를 인하하기 위해 노력하고 있으며, 산업사슬 방면에서는 정부와 기업 모두가 기술제품 개발에 큰 투입을 하고 있다. 실제 응용방면에서, 정부가 주도하는 제 2 세대 주민등록증 프로젝트, 863 계획이 주도하는 초고주파대 칩 및 R/W 장치 개발 및 실시, 발전과개혁위원회가 추진하는 축목생산 RFID 관리 프로젝트가 있다. 이러한 요소들은 모두 RFID 응용의 발전을 추진하는 요소들으로써, 정보화의 유익함을 인식하고 RFID 응용에 참여하고 있는 업체들이 늘고 있는 추세이다.

2004 년 중국의 RFID 시장규모는 12 억 위안을 초과했으며, 그 중 태그 시장규모가 9.33 억 위안, R/W 장치 시장규모는 1.85 억 위안, 소프트웨어 및

서비스 시장규모는 0.85 억 위안이었다. 2004 년 중국의 RFID 응용은 밀폐식 응용에 집중되어 있고 RFID 소프트웨어 및 서비스의 비중이 7.1%에 불과했다.

2009 년에 중국의 RFID 시장규모는 50.59 억 위안에 달해 연복합성장율이 33.2%에 이를 전망이다. 그 중 RFID 태그 시장규모가 38.07 억 위안, R/W 장치 시장규모가 6.84 억 위안, 소프트웨어 및 서비스 시장규모가 5.67 억 위안에 달할 것으로 예상된다.

2005 년에 중국에는 RFID 응용 붐이 일어나 RFID 교육, 표준제정, 소규모 응용, 특정업종에서의 특수응용, 시장환경 규범 등이 모두 한단계 높은 수준에 도달할 것이다. 국가표준화관리위원회와 신식산업부는 모두 국가이익에 입각하여, 새로운 RFID 국가표준 작업팀을 구성하여 일부 RFID 표준을 제정할 것이며, 시장육성 작업도 급속히 전개될 것이다. 성공사례들의 시범효과로 인해, 업종내 소규모 응용이 이루어지고 RFID 의 가치가 기업의 인정을 받으며, 자금력과 실력을 갖춘 국내 기업들이 국외 RFID 기술분야 중소기업들을 인수하거나 이들로부터 기술을 직접 구입할 것으로 예상된다. 또한 기존의 RFID 업체들은 기술수준을 향상하고 RFID 산업사슬을 초보적으로 형성하게 된다.

별첨 : 중국의 RFID 관련 업체 명단

□ 上海華虹(集團)有限公司 (<http://www.huahong.com.cn/>)

上海華虹(集團)有限公司는 집적회로 칩 생산을 핵심으로 하는 투자관리형 기업그룹이다. 8 년간의 발전을 거쳐 중국의 현대화 집적회로 산업의 발전을 주도하고 칩 제조, 칩 설계, 시스템통합, 공법개발, 전자부품 물류, 투자(해외투자 포함) 등 분야에서 일정한 성과를 거두었다. 주로 수탁가공(Foundry)기술, 제품공법, 칩 설계, AFC 시스템 등 제품과 서비스를 제공한다.

주소 : 上海淮海中路 918 号久事复兴大厦 18 楼

전화 : (8621)64150827

팩스 : (8621)64150830

우편번호 : 200020

E-mail:huahong@huahong.com.cn

□ 上海貝嶺股分有限公司 (<http://www.belling.com.cn/>)

上海貝嶺股分有限公司는 上海華虹(集團)有限公司와 상해벨알카텔이 합자설립한 회사이다. 2001 년 7 월 20 일 상해 浦東張江단지에 8 인치 0.25 μm 집적회로 칩 생산라인을 구축하여 국제시장 참여를 위한 기반을 마련했다.

주소 : 上海宜山路 810 號 200233
전화 : 021-64850700
팩스 : 021-64854424
E-mail : bleditor@belling.com.cn

□ 上海復旦微電子股分公司 (<http://www.fmsh.com/>)

上海復旦微電子股分公司는 초대규모 집적회로 설계, 개발 및 시스템 솔루션을 제공하는 회사이다. 1998년 7월, 복단대학“전용 집적회로 및 시스템 국가 중점실험실”, 상해상업투자회사 및 일부 집적회로 설계회사의 창업자들이 공동 출자해 설립했다. 2000년 8월4일 홍콩 성장기업증시에 상장함으로써, 중국 국내 집적회로업종에서 처음 주식상장한 업체로 되었다.

현재 직원 수가 250 명, 전세계에 고객을 확보하고 있다. 2001 년에는 홍콩 《아시아 파이낸셜》지가 선정하는 중국 본토 10 대 우수 기업에 들었다.

주소 : 上海市國泰路 127 號 4 號樓
우편번호 : 200433
전화 : (021)65655050(转各部门)
팩스 : (021)65659115

□ 중국전자과기그룹 제 50 연구소(<http://www.50.sh.cn/>)

중국전자과기그룹 제 50 연구소 (상해마이크로웨이브기술연구소라고도 함)은 기존에 신식산업부 소속 1 류 연구기관이며, 지금은 중국전자과기그룹에 속한다.

제 50 연구소는 여러가지 종류 및 시리즈의 디지털전송 통신장비, 통신시스템, 탐측장비, 마이크로웨이브 소형 레이더 및 테스트 계기를 개발했다. 무선 모니터링, 자동 방법 및 민용 탐측기술은 국내 선진수준이다. 특히 전력전자 부문에서는 상당한 규모의 산업을 형성하고 있다.

주소 : 上海武寧路 423 號
우편번호 : 200063
우편주소 : 063-321
전화 : 86-21-62547600
팩스 : 86-21-62578506
e-mail : 50office@50.sh.cn

□ 上海海鼎信息工程股分有限公司 (<http://www.hd123.com>)

上海海鼎信息工程股分有限公司는 1995 년 설립되었으며, 중국 일류 수준의 상업 자동화, 현대 물류 및 재판매 정보화 소프트웨어, 전자상거래 솔루션을 제공한다.

국가 863 산업화 연국개발기지, 국가"제 9 차 5 개년"계획 프로젝트 수행업체, 상해시첨단기술업체이며, 자체 지적재산권이 있고 중국 현실에 부합되는 상업 정보화 관리 시스템을 전문 개발한다.

주소 : 上海市梅龍路梅龍四村凌雲公寓 15 層
우편번호 : 200237
전화 : 021--64104486
팩스 : 021—64535178

□ 招商迪辰(深圳)係統有限公司

주요 제품으로는 금융 소프트웨어, 보험업무 시스템, 증권업무 시스템, 의료업종 소프트웨어, 전자정부, 전자상거래, 은행업무 시스템이 있다.

招商迪辰(深圳)係統有限公司는 시스템통합을 통해 RFID 기술을 물류 플랫폼에 성공적으로 응용했다. 2003 년에 白沙物流를 위해 물류정보관리 시스템 1 기 프로젝트를 실시하고 2004 년말에는 2 기 프로젝트를 실시했다.

주소 : 深圳南山高新科技园創維大厦 4 樓
우편번호 : 518057
전화 : 0755—33301199

□ 北京實華開電子商務有限公司 (<http://www.sparkice.com.cn/>)

北京實華開電子商務有限公司는 1996 년에 설립된 후, 인터넷 관련 투자 및 비즈니스에 주력해오고 있다. 중국의 인터넷 산업 중에서 규모가 비교적 크고 인지도가 비교적 높은 종합성 업체이다.

1999 년 이후부터 국내 수출업체를 대상으로 하는 B2B 전자상거래 서비스를 제공하고 있으며, 주로 전자상거래 운영, 전자상거래 솔루션이 있다.

주요 주주로는 시티은행, HSBC, METRO, 소프트뱅크, Zhongou 그룹이 있다.

북경본부
주소 : 北京市朝陽區光華路 7 號漢威大厦東區 15 層
우편번호 : 100004
대표전화 : 86-10-6506 9666
팩스 : 86-10-6505 7158
고객서비스 : 86-10-6506 9666 转 6666